

Exercice 2

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout $x \neq 1$: $\frac{x^2}{(x-1)^2} = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$.

Méthode : on ne sait pas primitiver $\frac{x^2}{(x-1)^2}$ directement : on la **décompose** en une somme de termes simples. Pour cela on réduit au même dénominateur $(x-1)^2$ et on identifie les deux numérateurs.

Réduisons le membre de droite au dénominateur $(x-1)^2$:

$$a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 + b(x-1) + c}{(x-1)^2}$$

Les dénominateurs étant égaux et non nuls, l'égalité équivaut à : $x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ pour tout $x \neq 1$.

Transformons le membre de gauche en écrivant $x = (x-1) + 1$:

$$x^2 = [(x-1) + 1]^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

Identifions les coefficients de $(x-1)^2$, $(x-1)$ et du terme constant.

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 1$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $\frac{0}{1} = 0$; à droite $1 + \frac{2}{-1} + \frac{1}{1} = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓

⇒ pour tout $x \neq 1$, $\frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$

2) En déduire la valeur de $I = \int_2^5 \frac{x^2}{(x-1)^2} dx$.

Sur $[2; 5]$ on a $x-1 \geq 1 > 0$: la fonction est continue, et $|x-1| = x-1$.

Intégrons la décomposition terme à terme :

une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{2}{x-1}$ est $2 \ln(x-1)$; une primitive de $\frac{1}{(x-1)^2}$ est $-\frac{1}{x-1}$.

$$I = \left[x + 2 \ln(x-1) - \frac{1}{x-1} \right]_2^5$$

En $x = 5$: $5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4}$.

En $x = 2$: $2 + 2 \ln 1 - \frac{1}{1} = 2 + 0 - 1 = 1$.

Soustrayons : $I = \left(5 - \frac{1}{4} - 1 \right) + 2 \ln 4 = \frac{15}{4} + 2 \ln 4$.

Or $\ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2$, donc $2 \ln 4 = 4 \ln 2$.

$$I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \approx 6,52$$

3) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par la courbe de

$f : x \mapsto \frac{x^2}{(x-1)^2}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 2$ et $x = 5$.

Méthode : l'aire sous une courbe ne vaut l'intégrale que si la fonction est **positive** sur l'intervalle : on vérifie toujours le signe avant de conclure.

Vérifions le signe. Pour $x \in [2; 5]$: $x^2 > 0$ et $(x-1)^2 > 0$, donc $f(x) > 0$. ✓

L'aire cherchée est donc exactement $\mathcal{A} = \int_2^5 f(x) \, dx = I$.

$$\mathcal{A} = \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \text{ u.a.} \approx 6,52 \text{ u.a.}$$

4) Calculer la valeur moyenne de f sur $[2; 5]$.

Méthode : **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $a = 2$ et $b = 5$, donc $b - a = 3$.

$$\mu = \frac{1}{3} \left(\frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right)$$

Distribuons : $\frac{1}{3} \times \frac{15}{4} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ et $\frac{1}{3} \times 4 \ln 2 = \frac{4}{3} \ln 2$.

$$\mu = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2 \approx 2,17$$

Contrôlons la vraisemblance : $f(2) = 4$ et $f(5) = \frac{25}{16} \approx 1,56$; f étant décroissante sur $[2; 5]$, sa moyenne doit être comprise entre 1,56 et 4 : c'est bien le cas. ✓